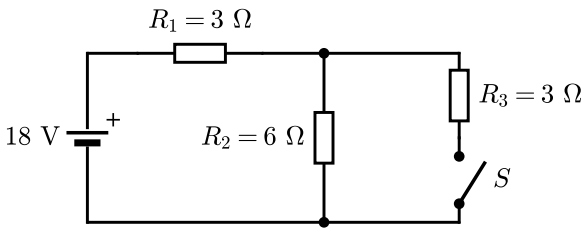
Solución de la pregunta 23

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO CON INTERRUPTOR: POTENCIA

En el circuito de la figura, la batería es ideal y el interruptor S está abierto. ¿Cuál es la potencia disipada por R_2 después de cerrar S?



A) 8,64 W **B)** 19,44 W **C)** 24 W **D)** 54 W

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Reduce el paralelo con S cerrado

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2\ \Omega;\ R_{eq} = 3 + 2 = 5\ \Omega.$$

2 Calcula la corriente total

$$I = \frac{18}{5} = 3{,}6\ \text{A}.$$

3 Calcula el voltaje del paralelo

$$V_{par} = 3{,}6 \cdot 2 = 7{,}2\ \text{V}.$$

4 Calcula la potencia en R_2

$$P_2 = \frac{V^2}{R_2} = \frac{7{,}2^2}{6} = 8{,}64\ \text{W}.$$

5 Compara con S abierto

Antes: $I = 2$ A, $V_2 = 12$ V y $P_2 = 24$ W. Cerrar S "roba" corriente a R_2 y baja su voltaje.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Reparte la corriente total en partes iguales entre R_2 y R_3 (1,8 A cada una); se reparte en proporción inversa a la resistencia.

C) Es la potencia de R_2 con S abierto: no recalcula tras el cambio.

D) Aplica los 18 V de la batería directamente sobre R_2, ignorando R_1.

Idea clave. Tras cerrar o abrir un interruptor, recalcula el circuito completo: nada de lo calculado antes sigue valiendo.